



Metodología de investigación cuantitativa
y Análisis de datos Estadísticos.



Análisis de datos en R Studio

Ayudantías Metodología Cuantitativa 2
Antropología 2025





Proceso de programación para el análisis de datos



Cargar los paquetes

install.packages
library

Abrir base de datos

read.xlsx
read.csv
read.dta

Explorar la data

glimpse
names
unique
Summary

Limpieza, selección y transformación de datos

select
filter
rename
mutate
case_when

Crear tablas y gráficos

table
freq
prop.table
ctable
ggplot



Códigos y funciones básicas



Análisis de datos en RStudio



**Análisis de datos categóricos:
datos cualitativos (no
numéricos)**

ANÁLISIS UNIVARIADO

- **Distribución de frecuencias**
- **Tablas de frecuencia**
- **Frecuencia: Cuánto se repiten los datos**

ANÁLISIS BIVARIADO

- **Relación entre variables**
- **Tablas de contingencia**
- **Contingencia: Cuánto se relacionan las variables**



Visualización de datos categóricos con ggplot (Gráficos)



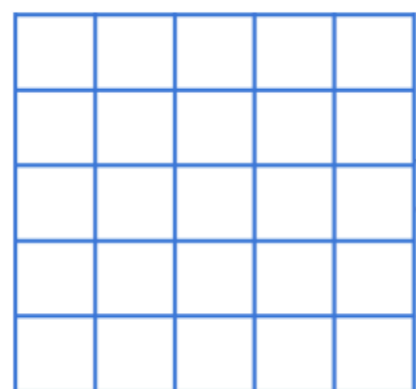
datos

mostrados con

propiedades
aes(téticas)

de

objetos
geom(étricos)



x + y

color

fill

shape

... etc

geom_point

geom_histogram

geom_bar

geom_line

... etc

función

base de datos

Estética

Variables

ggplot(datos, aes (x = factor(x), y = y, color = z) +

geom_point() +

geom_smooth (method = lm, linetype = 2)

Geometría





Test de hipótesis



CHI CUADRADO

- ¿Para qué sirve?

Para evaluar si existe una asociación entre dos variables categóricas.

- ¿Cómo funciona?

Compara las frecuencias observadas en una tabla de contingencia con las frecuencias esperadas si las variables fueran independientes.

- Ejemplo:

¿La preferencia religiosa varía según la clase social?

Es aproximado y se utiliza para frecuencias esperadas mayores a 5

TEST DE FISHER

Relación entre variables

- ¿Para qué sirve?

También evalúa la asociación entre dos variables categóricas, como el test Chi-cuadrado.

- ¿Cómo funciona?

Calcula la probabilidad exacta de obtener los datos observados (o más extremos) si las variables fueran independientes.

- Ejemplo:

¿Hay relación entre género y haber votado en una muestra pequeña?

Es exacto y se utiliza para muestras pequeñas y frecuencias esperadas menores a 5





Test de hipótesis



CHI CUADRADO

- **Pregunta de investigación:**
¿Existe relación entre la religión y la clase social en Chile?

- **Hipótesis:**
 H_0 (hipótesis nula): No existe relación entre religión y clase social (son independientes).

H_1 (hipótesis alternativa): Existe una relación entre religión y clase social (no son independientes).

Si el p-valor $> 0.05 \rightarrow$ No hay evidencia suficiente para rechazar $H_0 \rightarrow$ No hay asociación significativa entre religión y clase social.

TEST DE FISHER

- **Pregunta de investigación:**
¿Existe relación entre el género y la decisión de votar en una muestra pequeña?

- **Hipótesis:**
 H_0 (hipótesis nula): No hay relación entre género y decisión de votar.

H_1 (hipótesis alternativa): Sí hay relación entre género y decisión de votar.

Si el p-valor $< 0.05 \rightarrow$ Se rechaza $H_0 \rightarrow$ Sí existe una relación significativa entre género y decisión de votar en esta muestra.





¿Dudas?





Vamos a la práctica

